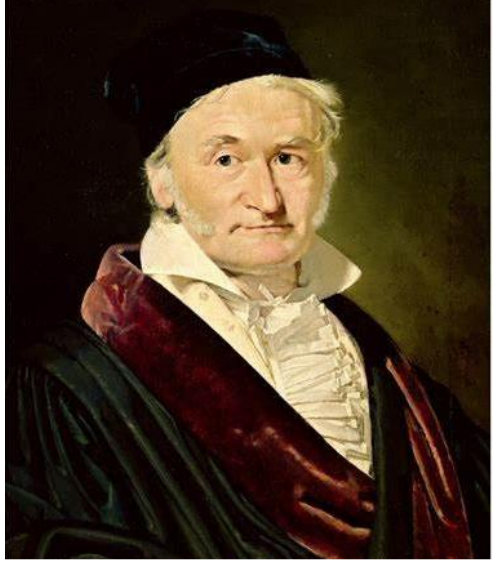
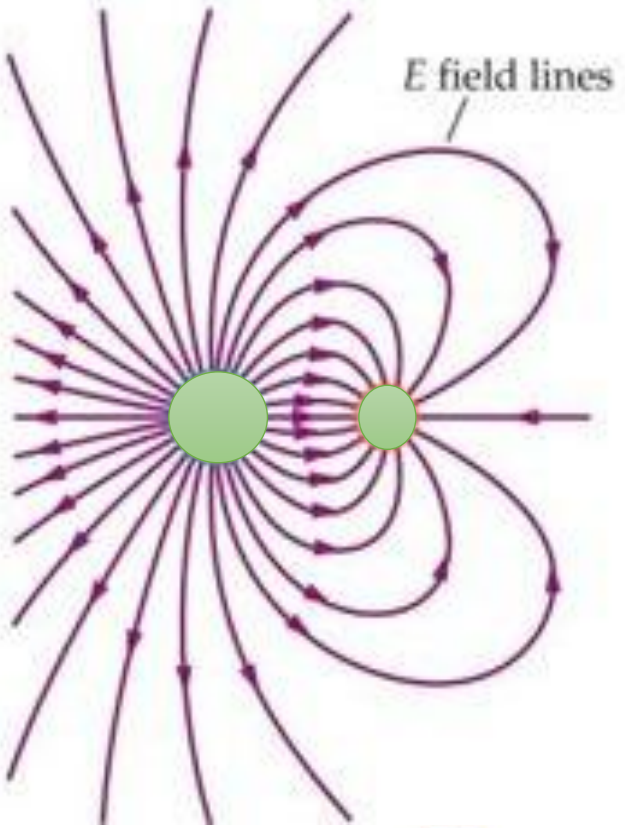
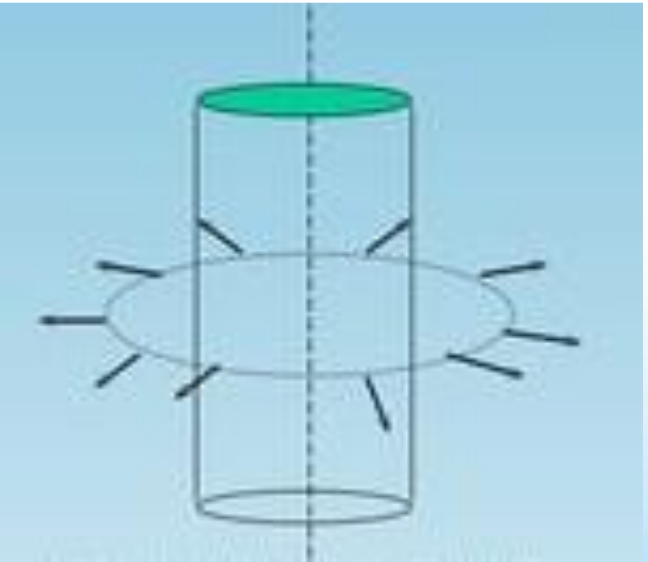
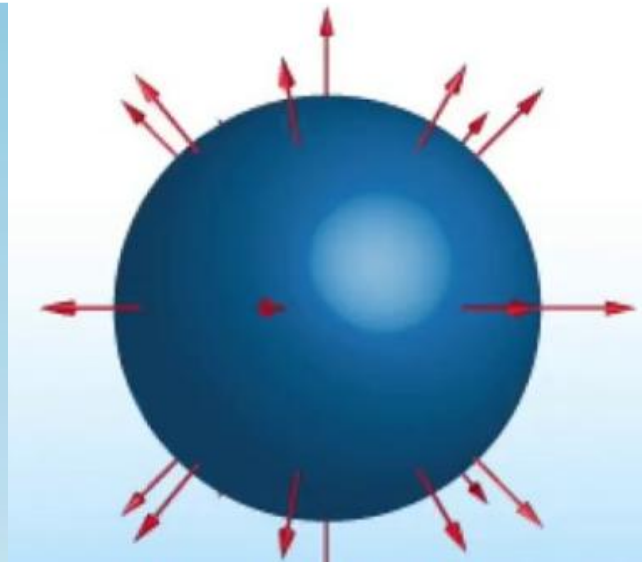


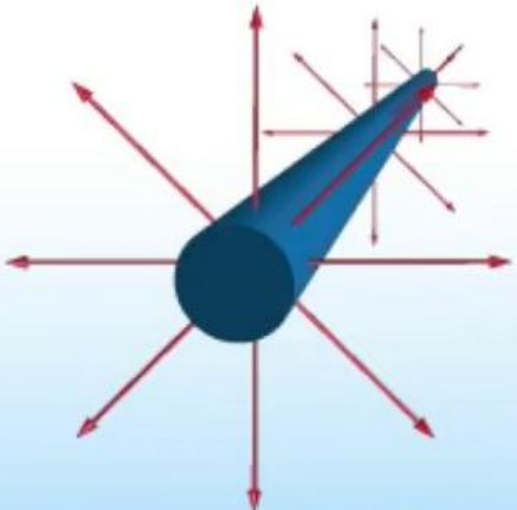
Chap 24:

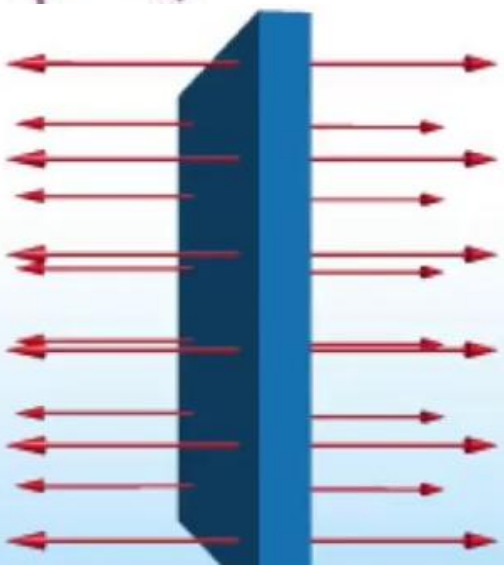
# GAUSS'S LAW





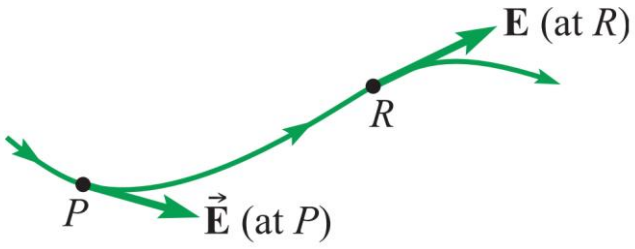


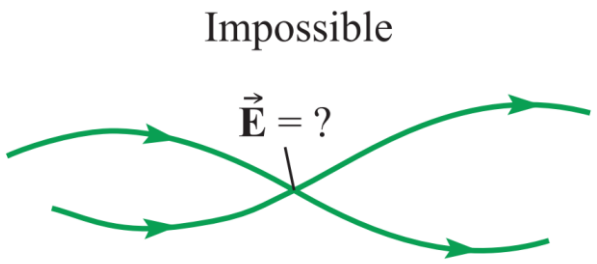


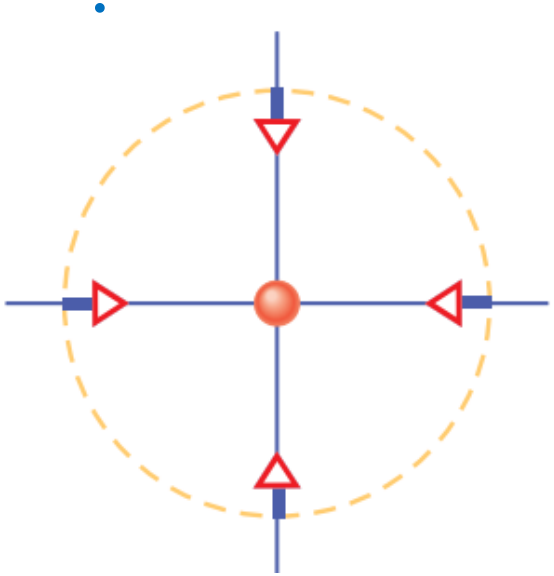
# 1-Electric Field Lines – Đường sức điện trường

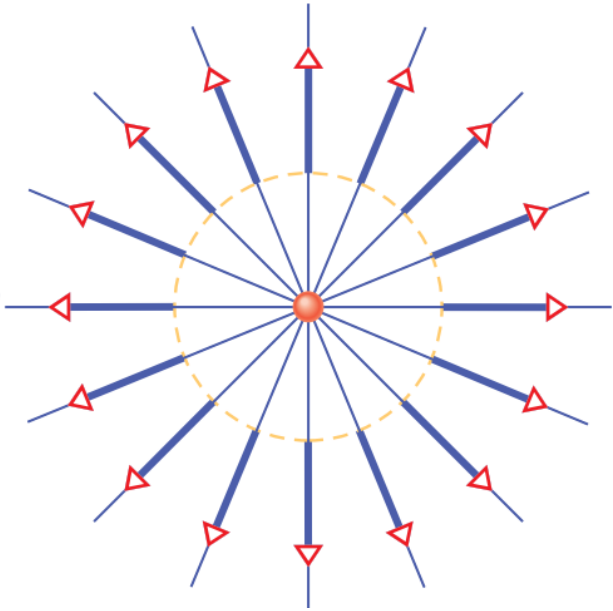
→ $\vec{E}$ tiếp tuyến với đường sức tại mọi điểm

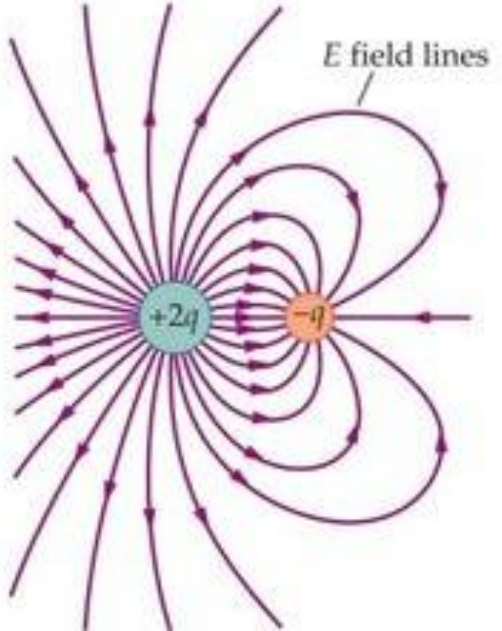
→ Chiều của nó cùng chiều với $\vec{E}$



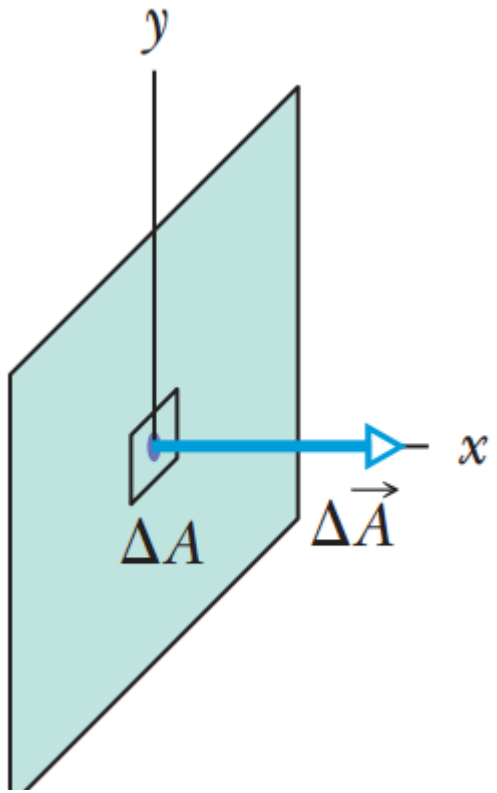





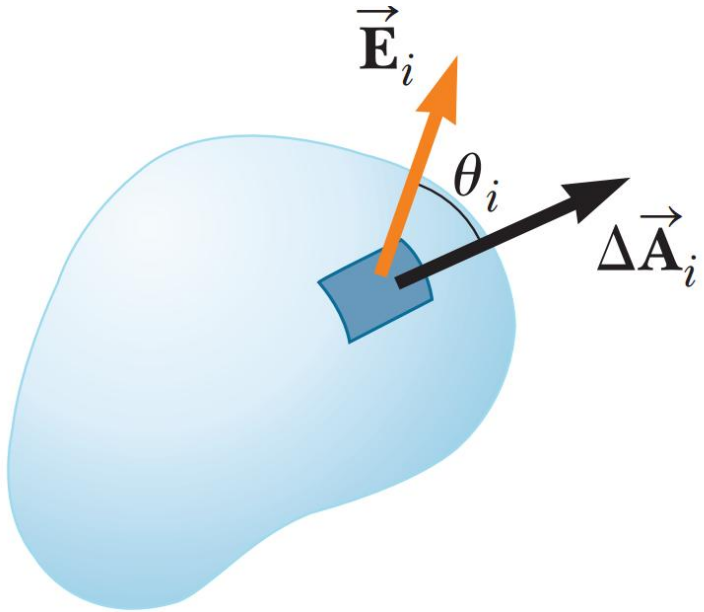



→ <u>Số đường sức điện trường</u> gửi qua một mặt trực giao với đường sức tỉ lệ thuận với <u>độ lớn $\vec{E}$</u>

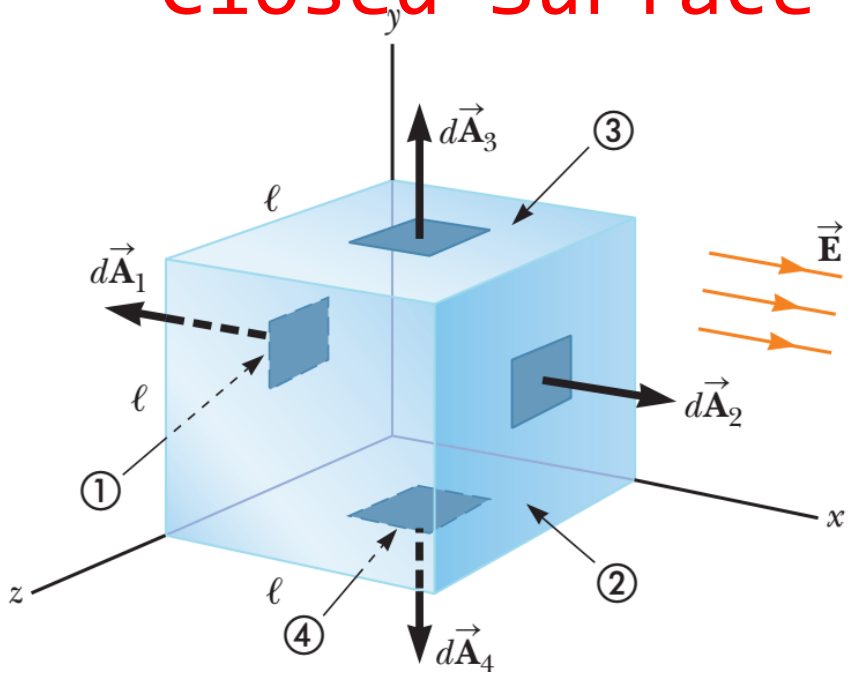
## Flat Surface

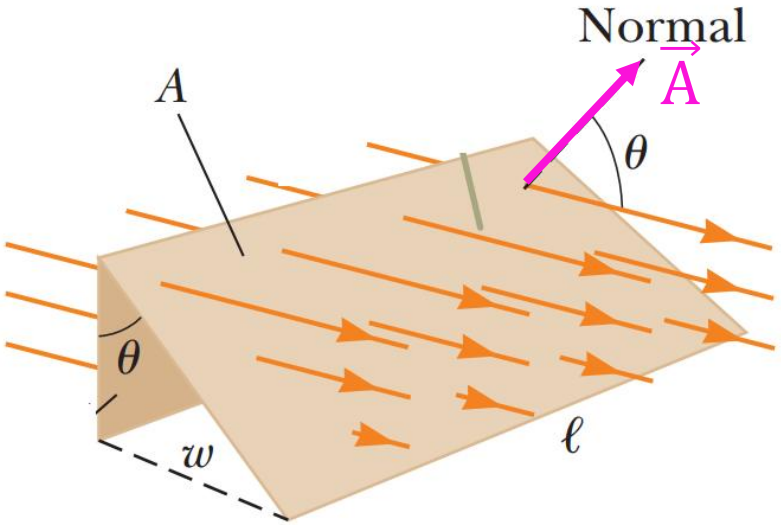



## Generral Surface

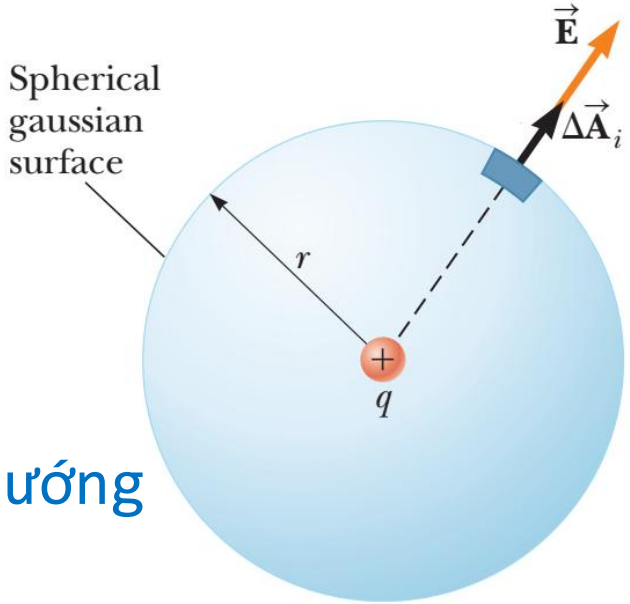



## Closed Surface



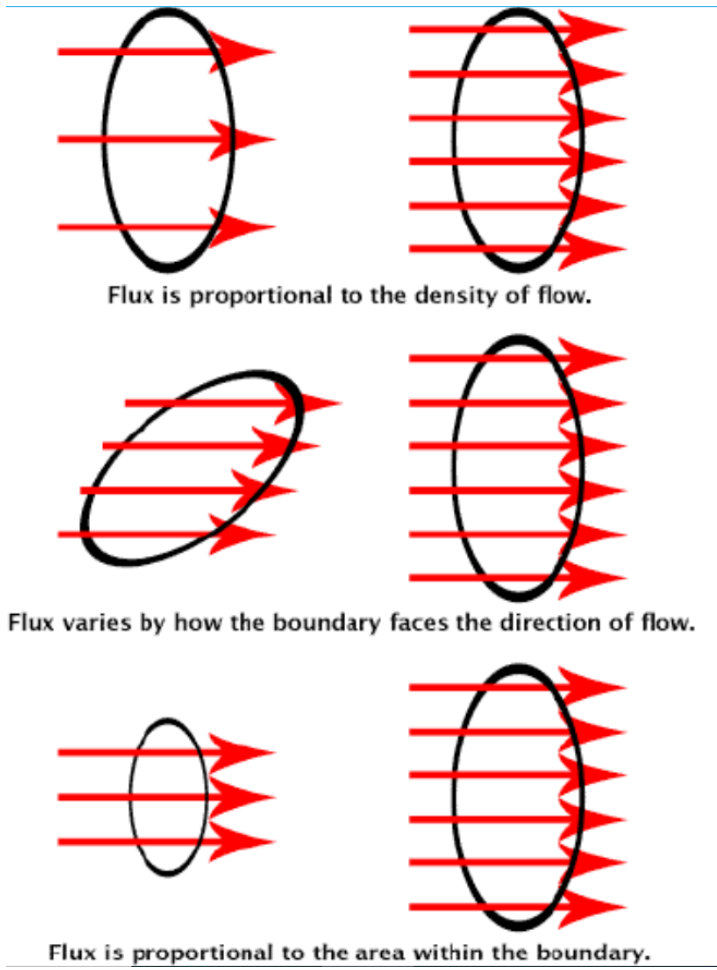

- Vec-tơ $\vec{A}$ vuông góc với mặt có diện tích A
  - Quy ước: Vec-tơ $\vec{A}$ hướng ra khỏi mặt **KÍN**



# 2-Electric Flux- $\Phi_E$(N.m²/C)-Thông lượng điện trường

Là đại lượng tỉ lệ thuận với **số đường sức điện** gửi qua một mặt bất kỳ.

$$\Phi_E = \int_{(A)} \vec{E}.d\vec{A}$$



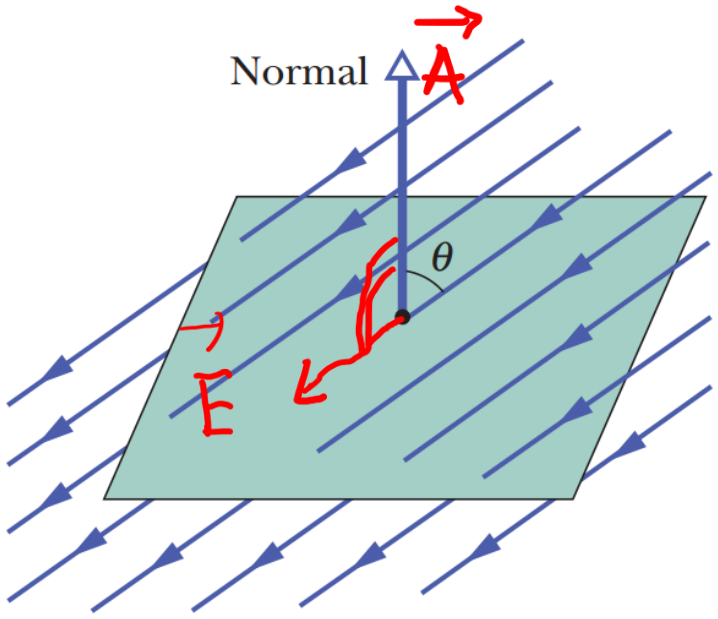

*Thông lượng của một **điện trường đều** gửi qua một **mặt phẳng có diện tích A***

$$\Phi_E = \vec{E}.\vec{A} = EAcos\theta$$

*Điện thông gửi qua mặt **KÍN** có diện tích A:*

$$\Phi_E = \oint \vec{E}.d\vec{A}$$

The square surface shown in Fig. 23-30 measures 3.2 mm on each side. It is immersed in a uniform electric field with magnitude $E = 1800$ N/C and with field lines at an angle of $\theta = 35°$ with a normal to the surface, as shown. Take that normal to be directed "outward," as though the surface were one face of a box. Calculate the electric flux through the surface.

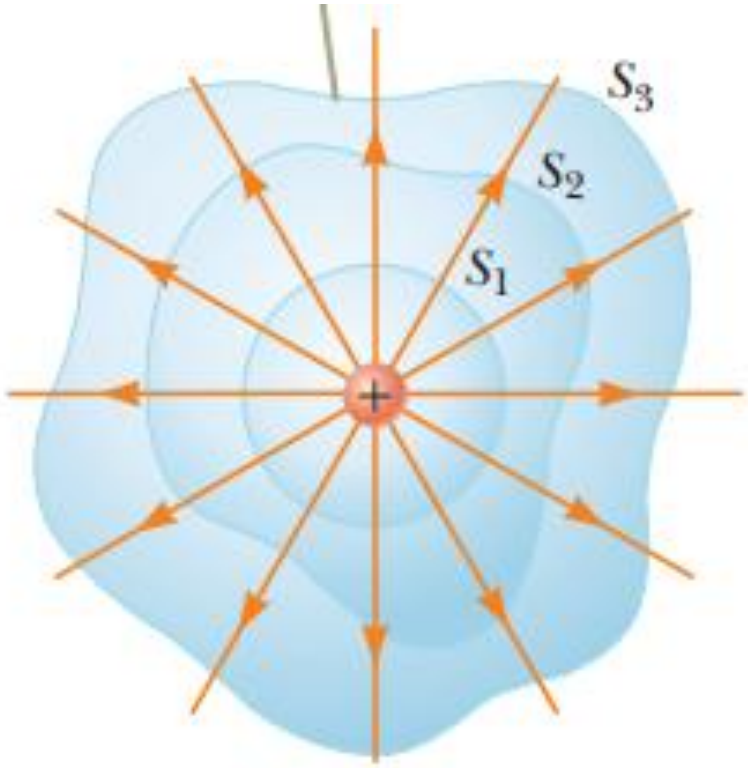



BT1: Tính điện thông gửi qua mặt phẳng hình vuông cạnh 3,2 mm như hình vẽ, biết điện trường có độ lớn 1800 N/C, phương hợp với phương thẳng đứng góc 35° (hình vẽ).

$$\Phi_E = E.A.\cos(\vec{E},\vec{A})$$
$$= E.a^2.\cos(180-\theta)$$
$$= 1800.(3,2.10^{-3})^2.\cos 145$$
$$= -0,015 \text{ V.m}$$

# 3-Gauss's Law

**Điện thông** gửi qua bất kỳ **mặt kín** nào bao quanh điện tích điểm q **được cho bởi** $\frac{q}{\varepsilon_o}$ và **không phụ thuộc hình dạng bề mặt đó.**

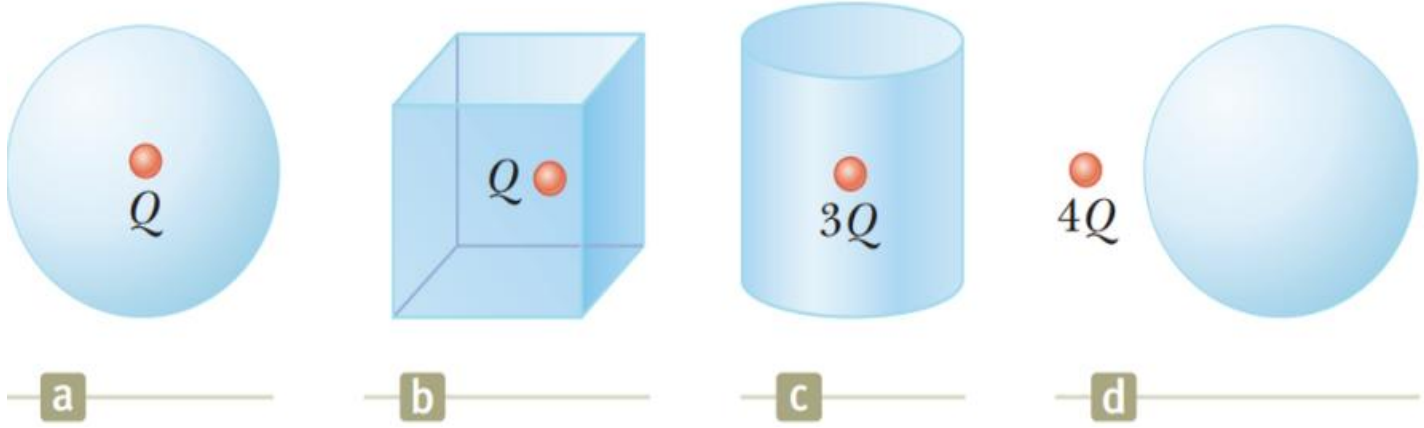



$$\boxed{\Phi_E = \oint \vec{E}.d\vec{A} = \frac{q_{in}}{\varepsilon_o}}$$

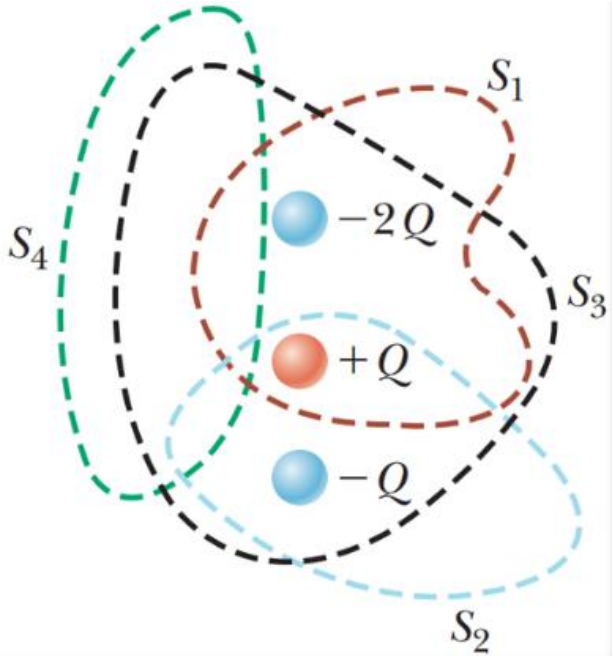
$q_{in}$ : Tổng điện tích BÊN TRONG mặt KÍN

$\varepsilon_o = 8{,}8542.10^{-12}\ \frac{C^2}{Nm^2}$ : Hằng số điện

CH1: Hãy sắp xếp điện thông gửi qua các mặt Gauss a, b, c, d từ lớn đến nhỏ, nếu bằng hãy ghi rõ dấu bằng.

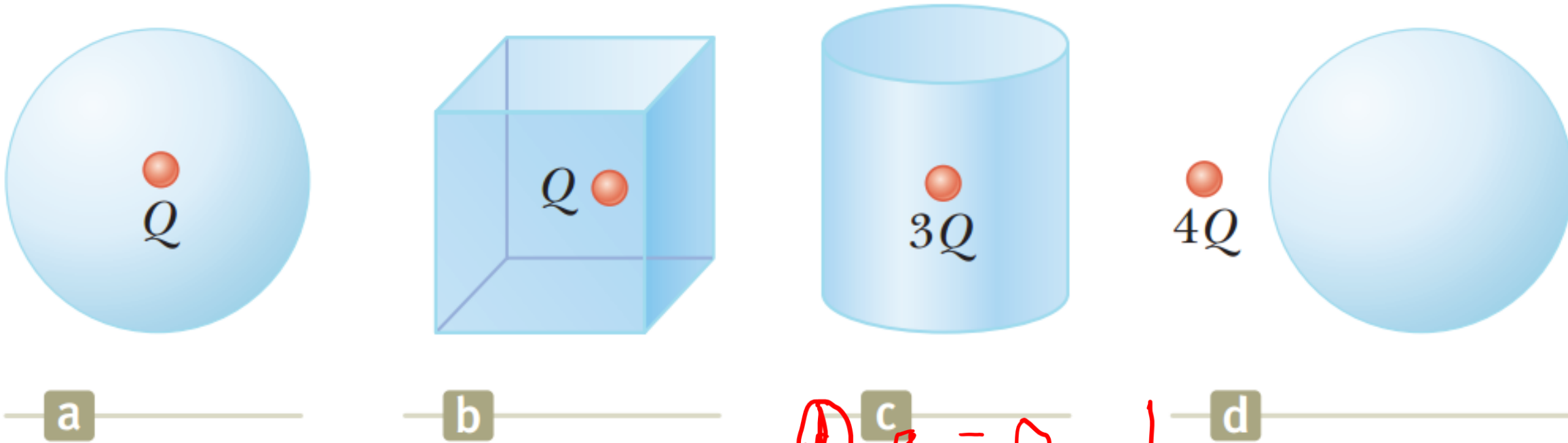



CH2: Hãy sắp xếp điện thông gửi qua các mặt Gauss 1, 2, 3, 4 từ lớn đến nhỏ, nếu bằng hãy ghi rõ dấu bằng.




a.4>2>1>3
b.3>1>2=4
c.2=4>1>3
d.3>1>2>4

**11.** Rank the electric fluxes through each gaussian surface shown in Figure OQ24.11 from largest to smallest. Display any cases of equality in your ranking.




Apply the Gauss: $\Phi_E = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0}$

(d) $q_{in} = 0$

(a) $q_{in} = Q$

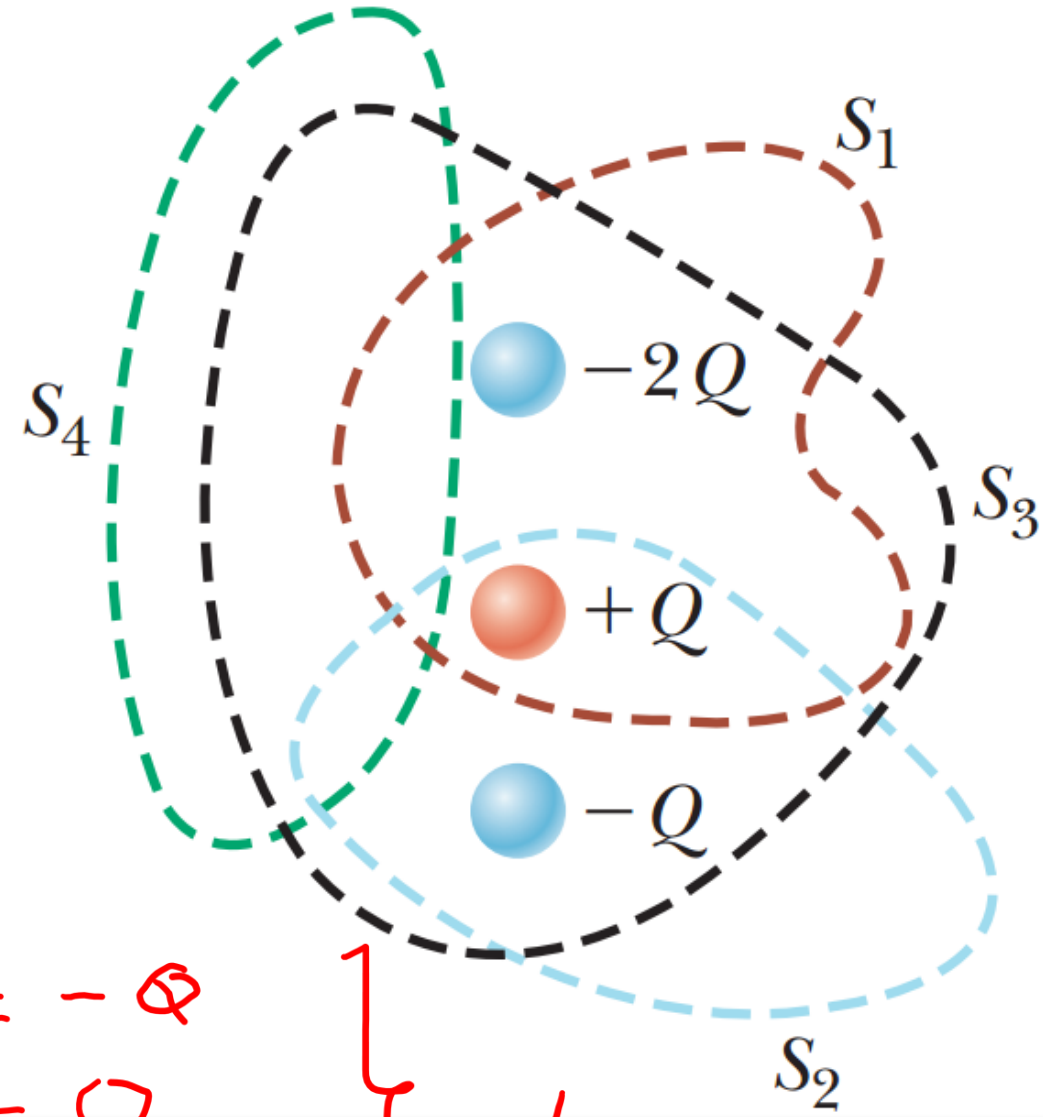
(b) $q_{in} = Q$

(c) $q_{in} = 3Q$

$\Rightarrow$ Sxep:

$c > a = b > d$

Four closed surfaces, $S_1$ through $S_4$, together with the charges $-2Q$, $Q$, and $-Q$ are sketched in Figure P24.11. (The colored lines are the intersections of the surfaces with the page.) Find the electric flux through each surface.




$\Phi_E = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0}$ ; $q_{in}(S_1) = -2Q + Q = -Q$

$q_{in}(S_2) = +Q - Q = 0$

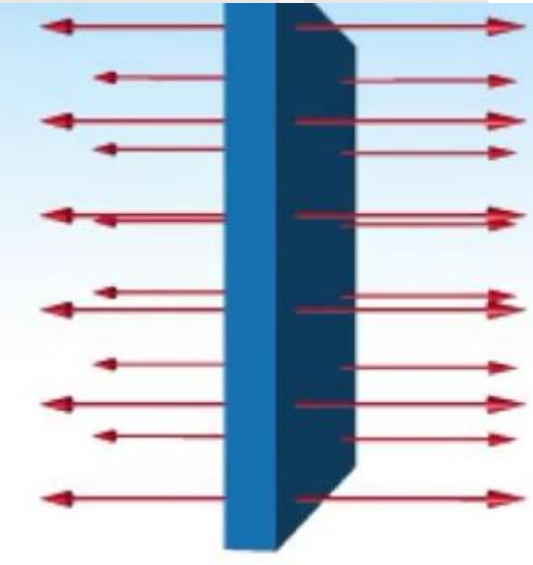
$q_{in}(S_3) = -2Q + Q - Q = -2Q$

$q_{in}(S_4) = 0$

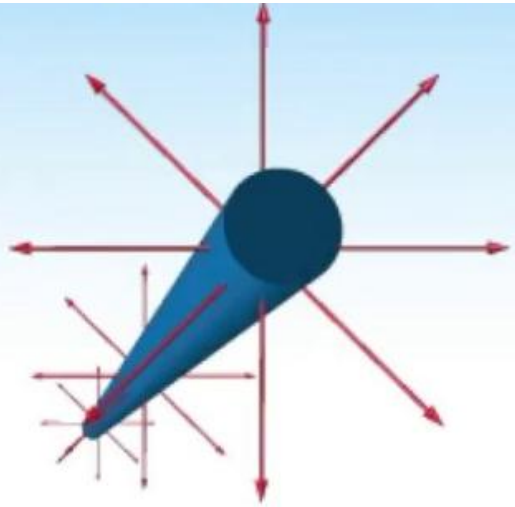
Sxếp $\Phi_E$ :

$S_2 = S_4 > S_1 > S_3$

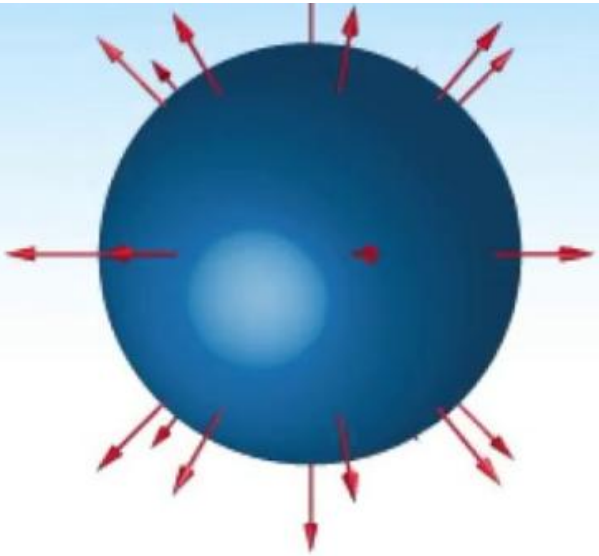
# 4.
# Application of Gauss's Law to various charge distribution



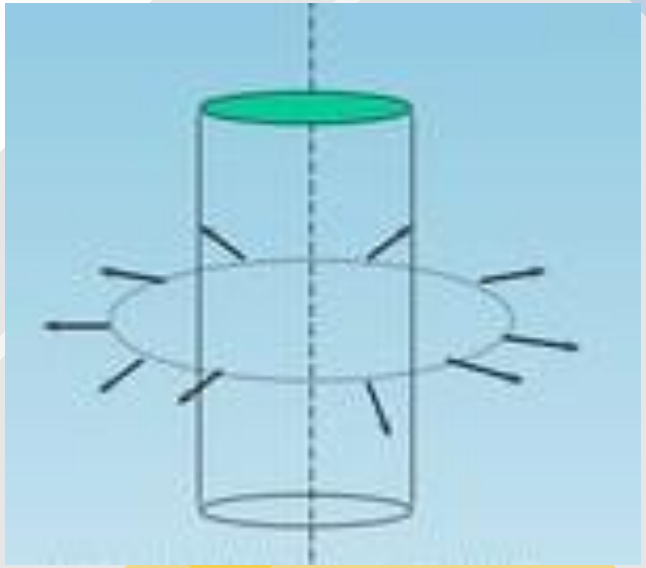
(2) Mặt phẳng RỘNG VÔ HẠN



(1) Dây DÀI VÔ HẠN



(3) Vật hình cầu



(4) Vật hình trụ

# ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT GAUSS KHI TÍNH ĐIỆN TRƯỜNG

- Bước 1: Chọn mặt Gauss (mặt kín, có tính chất đối xứng (cầu, trụ hoặc hình lập phương), đi qua điểm tính điện trường). Vẽ hình:

  + Đối với mặt trụ: Vẽ 3 vec-tơ diện tích cùng 3 vec-tơ điện trường tương ứng ở hai mặt đáy và mặt xung quanh.

  + Đối với mặt cầu: Vẽ 1 vec-tơ diện tích cùng 1 vec-tơ điện trường tương ứng.

- Bước 2: Tính điện thông $\Phi_E$ gửi qua mặt Gauss.
- Bước 3: Tính điện tích chứa trong mặt Gauss $q_{in}$.
- Bước 4: Áp dụng định luật Gauss $\Phi_E = \frac{q_{in}}{\varepsilon_o}$ suy ra E.

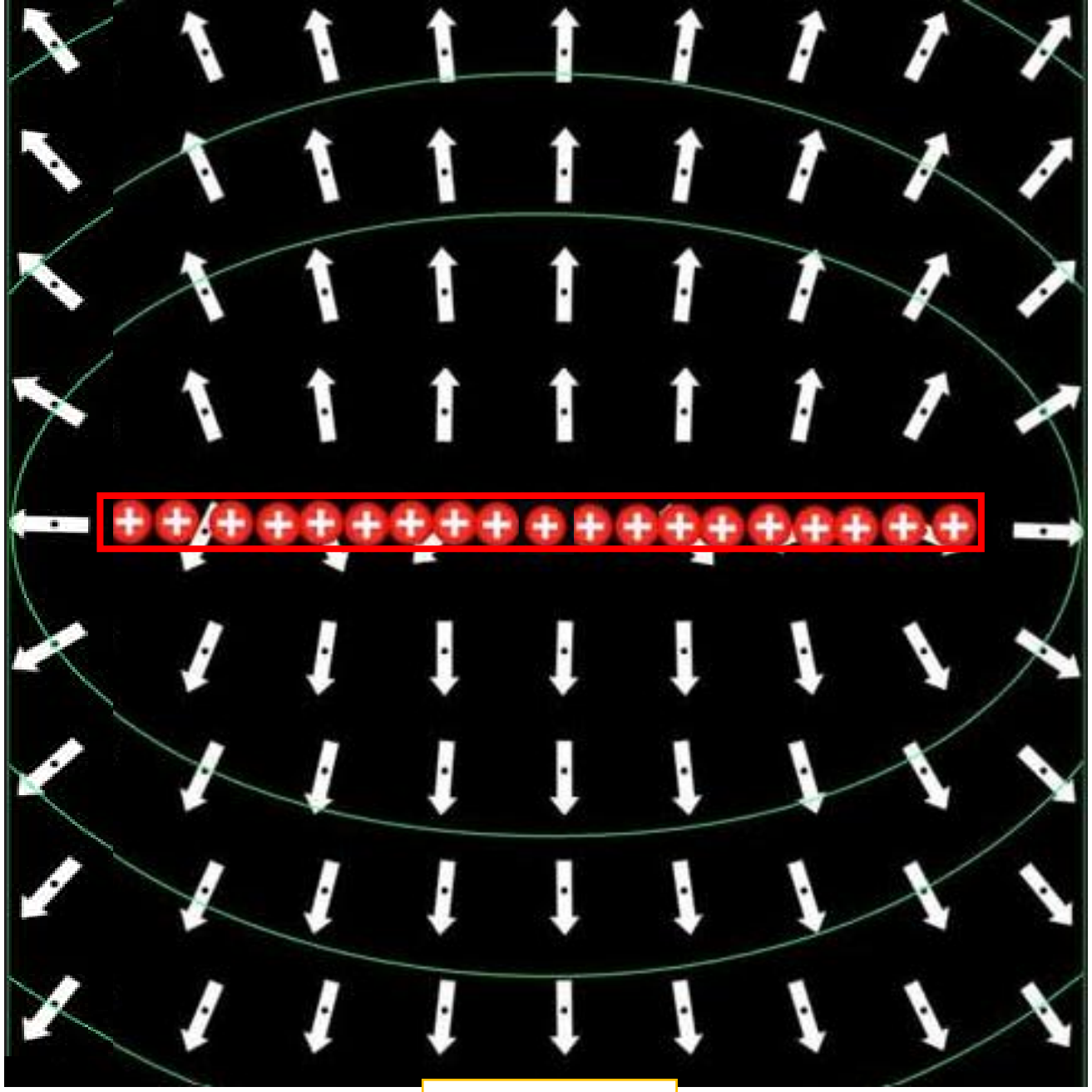
# 1-Dây thẳng dài vô hạn-Mặt Gauss là mặt trụ

BT2-Một dây dẫn thẳng dài vô hạn, điện tích phân bố đều với mật độ $\lambda > 0$. Tính điện trường tại điểm cách dây một đoạn r, với các khoảng cách được đo vuông góc với chiều dài dây.

***Kết luận:*** *Điện trường do dây* thẳng dài vô hạn có mật độ $\lambda$ ***gây ra tại điểm cách dây một khoảng r có:***

- ***Phương vuông góc với dây.***
- ***Chiều hướng ra khỏi dây nếu*** $\lambda > 0$, ***hướng về phía dây nếu*** $\lambda < 0$.
- ***Độ lớn:*** $E = \frac{|\lambda|}{2\pi\varepsilon_0 . r}$

$$E = k_e|\lambda|\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+l}\right)$$



$$E = \frac{|\lambda|}{2\pi\varepsilon_0 . r}$$

••30 In Fig. 23-43, short sections of two very long parallel lines of charge are shown, fixed in place, separated by $L = 8.0$ cm. The uniform linear charge densities are $+6.0\ \mu C/m$ for line 1 and $-2.0\ \mu C/m$ for line 2. Where along the $x$ axis shown is the net electric field from the two lines zero?

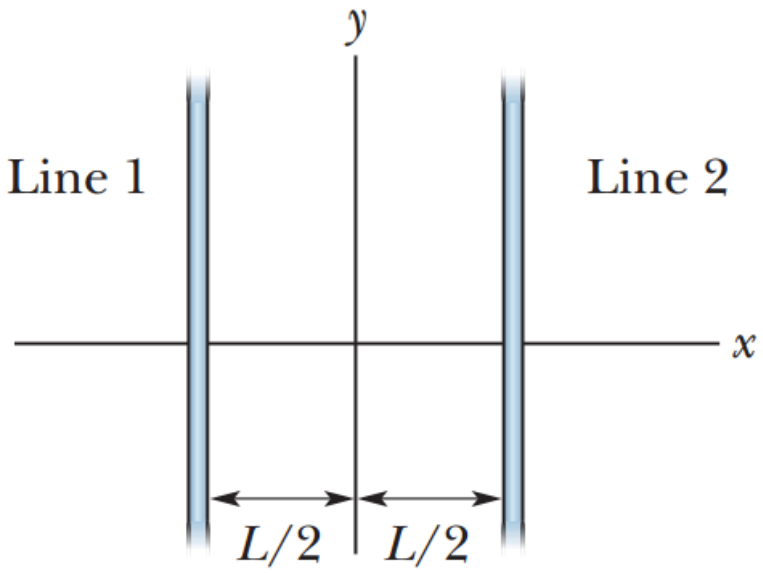
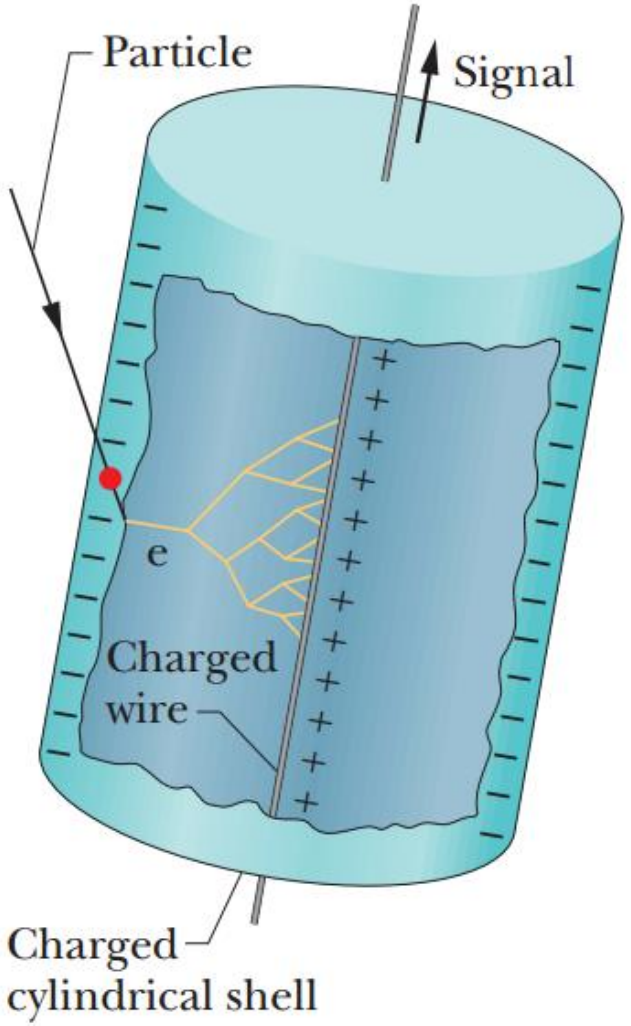



**Figure 23-43** Problem 30.

BT3-Hai dây dẫn thẳng 1 và 2 dài vô hạn, đặt song song, cách nhau đoạn L = 8 cm có điện tích phân bố đều với mật độ lần lượng là 6μC/m và −2μC/m (hình vẽ). (a) Hãy xác định điểm nào dọc trên trục x mà ở đó điện trường tổng hợp triệt tiêu. (b) Tính điện trường tổng hợp tại điểm có tọa độ (2L, 0).

# 2-Vật tích điện hình TRỤ-Mặt Gauss là mặt trụ




BT4: Cho một dây thẳng, dài 7 m mang tổng điện tích 2 μC. Một mặt trụ dài 5 m, bán kính 50 cm bao quanh dây thẳng, tích điện với mật độ -5 μC/m². Biết rằng dây thẳng đặt ở trục của mặt trụ. Hãy xác định độ lớn và phương chiều của điện trường tại một điểm ở giữa dây và cách dây một khoảng (a) 20 cm và (b) 70 cm.

## 3- Mặt phẳng RỘNG VÔ HẠN-Mặt Gauss là mặt trụ

**27.** A large, flat, horizontal sheet of charge has a charge per unit area of 9.00 $\mu C/m^2$. Find the electric field just above the middle of the sheet.

M

BT5: Một mặt phẳng rộng vô hạn tích điện với mât độ $\sigma$. Hãy xác định vec-tơ điện trường tại điểm ở giữa mặt, cách mặt một đoạn r.

**(1):** Giả sử một điện tích điểm nằm ở tâm của một bề mặt hình cầu. Điện trường ở bề mặt của quả cầu và điện thông gửi bề mặt quả cầu có giá trị xác định.

Giả sử, **bán kính của quả cầu giảm một nửa**, điện thông và điện trường thay đổi như thế nào?

(a)Điện thông và điện trường đều tăng.

(b)Điện thông và điện trường đều giảm.

(c)Điện thông tăng và điện trường giảm.

(d)Điện thông lượng giảm và điện trường tăng.

(e)Điện thông giữ nguyên, và điện trường tăng.

(f)Điện thông giảm và điện trường vẫn giữ nguyên.

**BÀI ĐIỂM DANH TUẦN 5**

ĐA: 1e; 2a: 282 V/m; 2b: 847 V/m; 2c: 242 V/m

(2) Một mặt phẳng rộng vô hạn tích điện với mât độ 5 $nC/m^2$ nằm trên mặt phẳng z=0. Một mặt phẳng thứ hai cũng rộng vô hạn tích điện với mật độ - 10 $nC/m^2$ đặt tại mặt phẳng z = 2 cm. Tính độ lớn điện trường tổng hợp tại các điểm: (a) z = -2 cm, (b) z = 1,5 cm và (c) z = 3 cm.

***CH1:*** Giả sử một điện tích điểm nằm ở tâm của một bề mặt hình cầu. Điện trường ở bề mặt của quả cầu và điện thông gửi bề mặt quả cầu có giá trị xác định.

Giả sử, **bán kính của quả cầu giảm một nửa**, điện thông và điện trường thay đổi như thế nào?

(a)Điện thông và điện trường đều tăng.

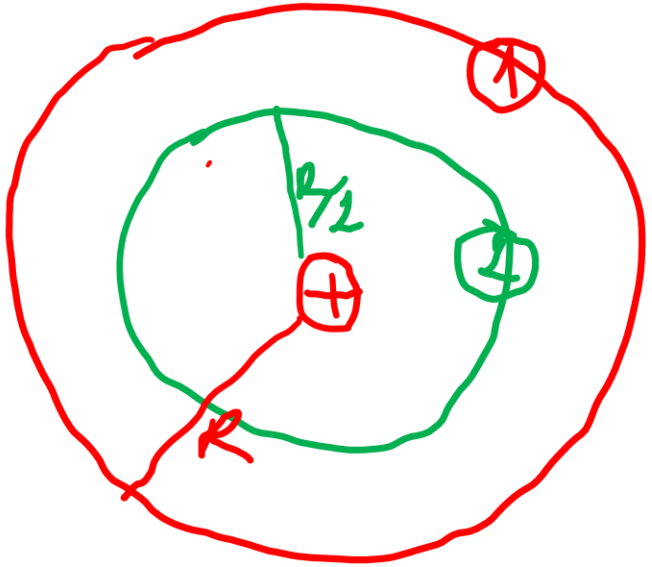
(b)Điện thông và điện trường đều giảm.

(c)Điện thông tăng và điện trường giảm.

(d)Điện thông lượng giảm và điện trường tăng.

(e)Điện thông giữ nguyên, và điện trường tăng.

(f)Điện thông giảm và điện trường vẫn giữ nguyên.




$$\Phi_{E_1} = E_1 . A_1 = k_e \frac{q}{R^2} \cdot 4\pi R^2 = k_e 4\pi . q = \Phi_{E_2}$$

$$\left.\begin{aligned} E_1 &= k_e \frac{q}{R^2} \\ E_2 &= k_e \frac{q}{R^2/4} \end{aligned}\right\} E_2 > E_1$$